

LUCRARE DE LABORATOR

Crearea de obiecte, funcții și metode în JavaScript

Programarea client-side a site-urilor Web

Scopul lucrării: exersarea utilizării funcțiilor, obiectelor, proprietăților și metodelor în JavaScript prin realizarea unor aplicații interactive în pagini Web.

1. Noțiuni și cerințe de lucru

Lucrarea este concepută pentru unitățile de învățare „Limbaaj de scriptare pentru web. Instrucțiuni. Funcții” și „Obiecte. Evenimente”. Curriculumul prevede, între altele, definirea funcțiilor proprii, crearea obiectelor și definirea proprietăților și metodelor obiectelor. ☒filecite turn0file0☒

În cadrul laboratorului, elevul va lucra cu HTML + JavaScript și va integra logica JavaScript într-o pagină Web. Structura propusă urmează organizarea laboratorului din planul de lecții, unde partea de JavaScript include condiții, bucle, funcții, obiecte și evenimente. ☒filecite turn0file1☒

3. Cerințe generale

- Creați un folder pentru laborator și fișierele index.html și script.js.
- Folosiți JavaScript într-un fișier extern, conectat la pagina HTML.
- Folosiți nume clare pentru variabile, funcții, obiecte și metode.
- Verificați rezultatele în consola browserului atunci când este necesar.
- Aplicația finală trebuie să fie funcțională și să răspundă la acțiunile utilizatorului.

4. Exercițiul 1 — Funcție de calcul

Nivel: Ușor

Creați o funcție care primește două numere și calculează suma lor. Funcția trebuie să returneze rezultatul, iar rezultatul să fie afișat în consolă.

1. Declarați funcția calculateSum(a, b).
2. Funcția trebuie să primească doi parametri: a și b.
3. Calculați suma și returnați rezultatul folosind return.
4. Apelați funcția cu cel puțin două perechi diferite de valori.
5. Afișați rezultatele folosind console.log().

5. Exercițiul 2 — Obiect cu metodă

Nivel: Ușor

Creați un obiect care reprezintă un elev. Obiectul trebuie să conțină proprietăți și o metodă.

6. Creați obiectul student.
7. Adăugați proprietățile: name, age și grade.
8. Creați metoda introduce() care afișează în consolă un mesaj de forma: „Sunt [nume] și am [vârsta] ani.”
9. Apelați metoda introduce().
10. Modificați valoarea proprietății grade și afișați noua valoare în consolă.

Întrebare pentru verificare: Care este diferența dintre o proprietate și o metodă a unui obiect?

6. Exercițiul 3 — Joc: Foarfecă, Foarfecă? Piatra, Foarfeca, Hârtia

Nivel: Mediu / dificil

Realizați o mini-aplicație Web în care utilizatorul joacă „Piatra, Hârtia, Foarfeca” împotriva calculatorului. Jocul trebuie să folosească butoane, funcții, obiecte, metode și generarea aleatorie a alegerii calculatorului.

6.1. Interfața paginii

- Creați trei butoane: „Piatra”, „Hârtia” și „Foarfeca”.
- Creați o zonă în care să fie afișate alegerea utilizatorului și alegerea calculatorului.
- Creați o zonă în care să fie afișat rezultatul runde: „Ai câștigat!”, „Calculatorul a câștigat!” sau „Egalitate!”.
- Afișați scorul curent al jocului.

6.2. Alegerea calculatorului

- Calculatorul trebuie să aleagă aleatoriu una dintre cele trei variante.
- Folosiți Math.random() pentru generarea alegerii.
- Nu scrieți manual o secvență fixă de alegeri pentru calculator.
- Puteți reprezenta cele trei variante printr-un tablou, de exemplu: ["piatra", "hartia", "foarfeca"].

6.3. Obiectul pentru scor

Creați un obiect numit, de exemplu, gameScore, în care să fie păstrat scorul jocului.

- Obiectul trebuie să conțină cel puțin proprietățile player, computer și draws.
- player — numărul de runde câștigate de utilizator.
- computer — numărul de runde câștigate de calculator.
- draws — numărul de egalități.
- Valorile proprietăților trebuie actualizate după fiecare rundă.

6.4. Metoda obiectului — cerință obligatorie

Creați o metodă proprie a obiectului gameScore, numită displayScore() sau cu un alt nume ales de voi.

- Metoda trebuie să returneze sau să afișeze scorul actual.(alert)
- Metoda trebuie apelată după fiecare rundă.

Exemplu de idee, fără implementarea metodei: gameScore.displayScore();

6.5. Stabilirea câștigătorului

Creați o funcție care compară alegerea utilizatorului cu alegerea calculatorului și stabilește rezultatul runde.

- Piatra câștigă împotriva Foarfecii.
- Foarfeca câștigă împotriva Hârtiei.
- Hârtia câștigă împotriva Pietrei.
- Dacă alegerile sunt identice, runda este egală.
- După stabilirea rezultatului, actualizați proprietatea corespunzătoare din gameScore.

6.6. Legarea butoanelor de funcționalitate

- Fiecare dintre cele trei butoane trebuie să pornească o rundă.
- La apăsarea unui buton, transmiteți alegerea utilizatorului către funcția care gestionează jocul.
- Actualizați alegerea utilizatorului, alegerea calculatorului, rezultatul și scorul.
- Utilizați evenimente JavaScript; puteți folosi `addEventListener()`.

6.7. Cerințe suplimentare pentru elevii care termină mai repede

- Adăugați un buton „Joc nou” care resetează toate valorile scorului la 0.
- Afișați numărul total de runde jucate.
- Afișați un mesaj diferit în funcție de cine conduce scorul.
- Adăugați o funcție care verifică dacă unul dintre jucători a ajuns la 5 victorii și afișează câștigătorul final.
- Îmbunătățiți aspectul paginii cu CSS.

7. Fluxul logic al jocului

Pas	Acțiune
1	Utilizatorul apasă unul dintre cele trei butoane.
2	Se memorează alegerea utilizatorului.
3	Calculatorul generează o alegere folosind <code>Math.random()</code> .
4	O funcție compară cele două alegeri.
5	Se stabilește rezultatul runde.
6	Apare scorul în format alertă pop up
8	Rezultatul și scorul sunt afișate în pagină.

9. Întrebări de verificare

- Ce este o funcție și de ce este utilă?
- Care este diferența dintre un parametru și un argument?
- Ce este un obiect în JavaScript?
- Care este diferența dintre o proprietate și o metodă?
- Cum se apelează o metodă a unui obiect?
- Ce returnează `Math.random()`?
- De ce este util să păstrăm scorul într-un obiect?
- Ce rol are `addEventListener()` într-o pagină Web?